



EduFlow / EduManager

Sistema de Gestión Escolar

Documentación Técnica — Septiembre 2026

Colegio Santa Luisa — Venezuela

1 Resumen del Sistema

EduManager es un sistema integral de gestión escolar desarrollado sobre la plataforma Base44. Cubre la administración de estudiantes, profesores, representantes y personal; gestión académica con calificaciones, asistencia, horarios y planificaciones; generación de boletas con múltiples modelos de diseño y códigos QR de verificación; certificados académicos; carnets de identificación con foto; exámenes con constructor de preguntas y generación por IA; pagos y comprobantes; anuncios y notificaciones; y reportes académicos. El sistema soporta roles diferenciados (administrador, profesor, representante, estudiante, administrativo, control de estudios) y está diseñado para el contexto educativo venezolano con escalas de calificación duales (literal A-E para primaria/preescolar, numérica 1-20 para media).

2

 Stack Tecnológico

Categoría	Tecnologías
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui, Lucide React, Framer Motion, React Router DOM
Gráficos	Recharts, QRCode.react, html5-qrcode
Mapas	React Leaflet
Drag & Drop	@hello-pangea/dnd
Editor	React Quill
Backend	Base44 BaaS (Auth, Database, Integrations, Hosting)
Base de Datos	MongoDB (gestionada por Base44) — esquema documental JSON
IA	InvokeLLM (GPT, Gemini, Claude), GenerateImage, GenerateVideo, GenerateSpeech
Autenticación	Base44 Auth (tokens, sesiones, verificación de email)
Publicación	Base44 Hosting — Web, iOS, Android desde el mismo código

3

 Arquitectura

Frontend: Aplicación de página única (SPA) en React 18 con Vite. Enrutado con React Router DOM. Estilos con Tailwind CSS y componentes shadcn/ui. Iconografía con Lucide React. Animaciones con Framer Motion. Gráficos con Recharts. Códigos QR con qrcode.react. Escaneo QR con html5-qrcode. Editor de texto enriquecido con React Quill. Drag & Drop con @hello-pangea/dnd. Mapas con React Leaflet.

Backend: Base44 BaaS (Backend-as-a-Service). Proporciona autenticación, base de datos documental (MongoDB), integraciones con IA y servicios externos, almacenamiento de archivos, y hosting. Toda la lógica de backend se accede mediante el SDK de Base44 (`base44.entities.*` , `base44.auth.*` , `base44.integrations.*`).

Base de Datos: MongoDB gestionado por Base44. Cada entidad se define como un esquema JSON (`base44/entities/*.jsonc`). Los registros incluyen campos integrados: `id` , `created_date` , `updated_date` , `created_by_id` .

Autenticación: Gestión completa por Base44 Auth (tokens, sesiones, verificación de email). El sistema extiende el modelo de usuario con `user_type` para diferenciar roles y un flujo de selección de rol en el primer ingreso (`profile_completed`).

Publicación: Despliegue en Base44 Hosting. El mismo código compila a Web, iOS y Android.

4



Modelo de Datos — Entidades

El sistema cuenta con 20 entidades. Los campos marcados con † son integrados (gestionados automáticamente por Base44, no se declaran en el esquema).

User → tabla: users Integrada

Usuario del sistema (entidad integrada de Base44)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
id †	UUID	✓	Identificador único
full_name †	string	—	Nombre completo
email †	string (email)	✓	Correo electrónico único
role †	enum: admin, user	—	Rol base de Base44
user_type	enum: admin, student, teacher, parent, administrative, academic_control	✓	Tipo de usuario en el sistema
profile_completed	boolean	—	Perfil inicial completado
student_id	string	—	ID del estudiante asociado
teacher_id	string	—	ID del profesor asociado
parent_id	string	—	ID del representante asociado
department	string	—	Departamento (administrativos)
phone	string	—	Teléfono de contacto
address	string	—	Dirección
emergency_contact	string	—	Contacto de emergencia
status	enum: active, inactive, pending	—	Estado del usuario
last_login	date-time	—	Último inicio de sesión
created_date †	timestamp	✓	Fecha de creación
updated_date †	timestamp	✓	Fecha de actualización

Student → tabla: students

Estudiantes del colegio

Campo	Tipo	Req.	Descripción
student_id	string	✓	Código único del estudiante
first_name	string	✓	Nombre
last_name	string	✓	Apellido
date_of_birth	date	—	Fecha de nacimiento
grade	string	✓	Grado o nivel académico
section	string	—	Sección del aula
gender	enum: masculino, femenino	—	Género
address	string	—	Dirección
phone	string	—	Teléfono
emergency_contact	string	—	Contacto de emergencia
parent_id	string (FK → Parent)	—	Representante asociado
enrollment_date	date	—	Fecha de inscripción
status	enum: activo, inactivo, graduado	—	Estado

Teacher → tabla: teachers

Profesores del colegio

Campo	Tipo	Req.	Descripción
teacher_id	string	✓	Código único del profesor
first_name	string	✓	Nombre
last_name	string	✓	Apellido
email	string (email)	✓	Correo electrónico
phone	string	—	Teléfono
specialization	string	—	Especialización
hire_date	date	—	Fecha de contratación
status	enum: activo, inactivo, licencia	—	Estado
department	string	—	Departamento
salary	number	—	Salario mensual

Parent → tabla: parents

Padres y representantes

Campo	Tipo	Req.	Descripción
parent_id	string	✓	Código único del representante
first_name	string	✓	Nombre
last_name	string	✓	Apellido
email	string (email)	—	Correo
phone	string	✓	Teléfono
relationship	enum: padre, madre, abuelo, abuela, tutor, otro	—	Relación con el estudiante
occupation	string	—	Profesión
address	string	—	Dirección
emergency_contact	boolean	—	¿Contacto de emergencia?

Staff → tabla: staff

Personal administrativo, obrero y profesional

Campo	Tipo	Req.	Descripción
staff_id	string	✓	Código único
first_name	string	✓	Nombre
last_name	string	✓	Apellido
id_card	string	—	Cédula de identidad
staff_type	enum: administrativo, obrero, profesional	✓	Tipo de personal
position	string	—	Cargo
department	string	—	Departamento
phone	string	—	Teléfono
email	string (email)	—	Correo
address	string	—	Dirección
photo_url	string (URL)	—	URL de la foto
hire_date	date	—	Fecha de ingreso
blood_type	string	—	Tipo de sangre
emergency_contact	string	—	Contacto de emergencia
emergency_phone	string	—	Teléfono de emergencia
status	enum: activo, inactivo, licencia	—	Estado

Subject → tabla: subjects

Materias académicas

Campo	Tipo	Req.	Descripción
subject_code	string	✓	Código de la materia
name	string	✓	Nombre
description	string	—	Descripción
grade_level	string	✓	Nivel académico
credits	number	—	Créditos
teacher_id	string (FK → Teacher)	—	Profesor asignado
department	string	—	Departamento
prerequisites	string	—	Materias prerequisite

Schedule → tabla: schedules

Horarios de clases

Campo	Tipo	Req.	Descripción
subject_id	string (FK → Subject)	✓	Materia
teacher_id	string (FK → Teacher)	✓	Profesor
classroom_id	string (FK → Classroom)	—	Aula
grade	string	—	Grado
section	string	—	Sección
day_of_week	enum: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes	✓	Día de la semana
start_time	string (HH:MM)	✓	Hora de inicio
end_time	string (HH:MM)	✓	Hora de fin
semester	string	—	Semestre
academic_year	string	—	Año académico

ScheduleTemplate → tabla: schedule_templates

Plantillas de horario por profesor

Campo	Tipo	Req.	Descripción
teacher_id	string (FK → Teacher)	✓	Profesor
academic_year	string	✓	Año escolar
education_level	enum: primaria, media	✓	Nivel educativo
schedule_type	enum: mañana, tarde, mañana-tarde	✓	Tipo de horario
max_hours	number	—	Máximo de horas
current_hours	number	—	Horas asignadas
schedule_slots	array<object>	—	Slots del horario
status	enum: borrador, aprobado, finalizado	—	Estado

Grade → tabla: grades

Calificaciones individuales de estudiantes

Campo	Tipo	Req.	Descripción
student_id	string (FK → Student)	✓	Estudiante
subject_id	string (FK → Subject)	✓	Materia
teacher_id	string (FK → Teacher)	—	Profesor
grade_type	enum: examen, tarea, proyecto, participacion, quiz	✓	Tipo de calificación
score	number (0-100)	✓	Puntuación obtenida
max_score	number	—	Puntuación máxima
weight	number	—	Peso en el total
date	date	—	Fecha de evaluación
semester	string	—	Semestre/lapso
comments	string	—	Comentarios

Attendance → tabla: attendance

Registro de asistencia

Campo	Tipo	Req.	Descripción
student_id	string (FK → Student)	✓	Estudiante
subject_id	string (FK → Subject)	✓	Materia
teacher_id	string (FK → Teacher)	—	Profesor
date	date	✓	Fecha de la clase
status	enum: presente, ausente, tardanza, justificado	✓	Estado de asistencia
arrival_time	string	—	Hora de llegada
notes	string	—	Notas adicionales

Classroom → tabla: classrooms

Aulas y espacios del colegio

Campo	Tipo	Req.	Descripción
room_number	string	✓	Número del aula
name	string	✓	Nombre
capacity	number	✓	Capacidad máxima
type	enum: aula_regular, laboratorio, biblioteca, auditorio, gimnasio	—	Tipo de aula
floor	number	—	Piso
building	string	—	Edificio
equipment	string	—	Equipamiento
status	enum: disponible, ocupada, mantenimiento	—	Estado

Exam → tabla: exams

Exámenes programados

Campo	Tipo	Req.	Descripción
exam_title	string	✓	Título
subject_id	string (FK → Subject)	✓	Materia
teacher_id	string (FK → Teacher)	—	Profesor
exam_date	date	✓	Fecha del examen
start_time	string	—	Hora de inicio
duration	number	—	Duración (minutos)
classroom_id	string (FK → Classroom)	—	Aula
grade_level	string	—	Nivel académico
max_score	number	—	Puntuación máxima
instructions	string	—	Instrucciones
status	enum: programado, en_progreso, finalizado, cancelado	—	Estado

ExamQuestion → tabla: exam_questions

Preguntas de exámenes (constructor de exámenes)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
exam_id	string (FK → Exam)	✓	Examen al que pertenece
question_type	enum: verdadero_falso, seleccion_simple, seleccion_multiple, completacion, respuesta_corta, ordenamiento	✓	Tipo de pregunta
question_text	string	✓	Enunciado
options	array<string>	—	Opciones de respuesta
correct_answer	string	—	Respuesta correcta
correct_answers	array<string>	—	Respuestas múltiples correctas
points	number	—	Puntos
order	number	—	Orden
explanation	string	—	Explicación

ReportCard → tabla: report_cards

Boletas de calificaciones por lapso/momento

Campo	Tipo	Req.	Descripción
student_id	string (FK → Student)	✓	Estudiante
academic_year	string	✓	Año escolar
period	enum: 1er lapso, 2do lapso, 3er lapso, 1er momento, 2do momento, 3er momento, final	✓	Período
education_level	enum: preescolar, primaria, media	✓	Nivel (determina escala)
subject_grades	array<object>	—	Calificaciones por materia
final_average	number	—	Promedio final (1-20)
final_letter	enum: A, B, C, D, E	—	Promedio en letra
attendance_present	number	—	Total asistencias
attendance_absent	number	—	Total ausencias
attendance_late	number	—	Total tardanzas
conduct_grade	string	—	Calificación de conducta
participation_grade	string	—	Calificación de participación
teacher_observations	string	—	Observaciones del maestro
verification_code	string	—	Código QR de verificación
status	enum: borrador, emitida, entregada	—	Estado
issue_date	date	—	Fecha de emisión

AcademicPlanning → tabla: academic_plannings

Planificaciones académicas de profesores

Campo	Tipo	Req.	Descripción
teacher_id	string (FK → Teacher)	✓	Profesor
subject_id	string (FK → Subject)	✓	Materia
academic_year	string	✓	Año escolar
period	enum: 1er lapso, 2do lapso, 3er lapso	✓	Período
grade	string	✓	Grado
section	string	—	Sección
group_schedule	string	—	Horario del grupo
indispensable_theme	string	—	Tema indispensable
project_theme	string	—	Tema del proyecto
weekly_planning	array<object>	—	Planificación semanal
general_objectives	array<string>	—	Objetivos generales
evaluation_plan	array<object>	—	Plan de evaluación
student_list	array<object>	—	Lista de estudiantes
additional_resources	array<string>	—	Recursos adicionales
evaluation_criteria	array<object>	—	Criterios de evaluación
status	enum: borrador, finalizada, aprobada	—	Estado
submission_date	date	—	Fecha de entrega

Announcement → tabla: announcements

Anuncios y comunicados

Campo	Tipo	Req.	Descripción
title	string	✓	Título
content	string	✓	Contenido
author_id	string	—	Autor
target_audience	enum: todos, estudiantes, profesores, padres, administrativos	✓	Audiencia
priority	enum: baja, media, alta, urgente	—	Prioridad
publish_date	date	—	Fecha de publicación
expiry_date	date	—	Fecha de expiración
category	enum: academico, administrativo, evento, emergencia, general	—	Categoría
is_active	boolean	—	¿Activo?

Notification → tabla: notifications

Notificaciones del sistema

Campo	Tipo	Req.	Descripción
user_id	string (FK → User)	—	Destinatario
title	string	✓	Título
message	string	✓	Mensaje
type	enum: exam, task, announcement, general	✓	Tipo
reference_id	string	—	Recurso relacionado
is_read	boolean	—	¿Leída?
target_audience	enum: todos, estudiantes, profesores, padres, administrativos	✓	Audiencia

Payment → tabla: payments

Pagos y comprobantes

Campo	Tipo	Req.	Descripción
payer_first_name	string	✓	Nombre del representante
payer_last_name	string	✓	Apellido del representante
payer_id_card	string	✓	Cédula del representante
payer_phone	string	—	Teléfono
payment_type	enum: pago movil, transferencia	✓	Tipo de pago
bank_name	string	—	Banco emisor
reference_number	string	✓	Número de referencia
amount	number	✓	Monto
payment_date	date	✓	Fecha del pago
receipt_image_url	string (URL)	✓	URL del comprobante
status	enum: pendiente, verificado, rechazado	—	Estado
admin_notes	string	—	Notas del administrador

Certificate → tabla: certificates

Certificados académicos y de reconocimiento

Campo	Tipo	Req.	Descripción
recipient_name	string	✓	Destinatario
recipient_type	enum: estudiante, profesor	✓	Tipo de destinatario
certificate_type	enum: excelencia_academica, mejor_promedio, conducta_excelente, participacion_destacada, reconocimiento_docente, tiempo_servicio	✓	Tipo de certificado
academic_year	string	—	Año escolar
grade_level	string	—	Grado
average_grade	number	—	Promedio (1-20)
years_of_service	number	—	Años de servicio
department	string	—	Departamento
issue_date	date	✓	Fecha de emisión
issued_by	string	—	Firmante
issued_role	string	—	Cargo del firmante
description	string	—	Descripción del logro
verification_code	string	—	Código QR
status	enum: borrador, emitido, entregado	—	Estado

IDCard → tabla: id_cards

Carnets de identificación

Campo	Tipo	Req.	Descripción
card_code	string	✓	Código único del carnet
recipient_type	enum: estudiante, profesor, administrativo, obrero, profesional	✓	Tipo de personal
recipient_id	string	—	ID en entidad original
recipient_name	string	✓	Nombre completo
recipient_id_card	string	—	Cédula
photo_url	string (URL)	—	URL de la foto
position	string	—	Cargo o grado
department	string	—	Departamento o sección
grade_level	string	—	Grado (estudiantes)
blood_type	string	—	Tipo de sangre
emergency_contact	string	—	Contacto de emergencia
emergency_phone	string	—	Teléfono de emergencia
phone	string	—	Teléfono
address	string	—	Dirección
email	string	—	Correo
issue_date	date	—	Fecha de emisión
expiry_date	date	—	Fecha de vencimiento
status	enum: activo, vencido, suspendido	—	Estado
is_printed	boolean	—	¿Impreso?

5

 Frontend — Páginas

Página	Ruta	Descripción	Roles
Dashboard	/	Panel principal con estadísticas y accesos rápidos	Todos
Students	/Students	Gestión CRUD de estudiantes	Admin, Teacher, Academic Control
Teachers	/Teachers	Gestión CRUD de profesores	Admin, Academic Control
Parents	/Parents	Gestión CRUD de representantes	Admin, Academic Control, Administrative
Subjects	/Subjects	Gestión de materias con filtros y prerequisites	Admin, Teacher, Academic Control
Schedules	/Schedules	Horarios con grilla semanal y plantillas	Todos
Grades	/Grades	Calificaciones individuales y carga masiva	Admin, Teacher, Academic Control, Student, Parent
Exams	/Exams	Exámenes, constructor de preguntas, IA, impresión	Admin, Teacher, Academic Control, Student
Classrooms	/Classrooms	Gestión de aulas y espacios	Admin, Academic Control, Administrative
Attendance	/Attendance	Registro de asistencia manual	Todos
AttendanceQR	/AttendanceQR	Asistencia por QR con credenciales imprimibles	Admin, Teacher, Academic Control
Announcements	/Announcements	Anuncios y comunicados por audiencia	Todos
AcademicPlanning	/AcademicPlanning	Planificaciones académicas detalladas	Admin, Teacher, Academic Control
Boletas	/Boletas	Boletas con 3 modelos (Moderna, Clásica, Compacta) y QR	Todos
Certificates	/Certificates	Certificados académicos con QR de verificación	Admin, Teacher, Academic Control

Página	Ruta	Descripción	Roles
IDCards	/IDCards	Carnets con foto, QR, frente/reverso imprimible	Admin, Academic Control, Administrative
Payments	/Payments	Pagos, comprobantes y verificación administrativa	Admin, Parent, Administrative
Reports	/Reports	Generador de reportes académicos y administrativos	Admin, Academic Control, Administrative
UserManagement	/UserManagement	Gestión de usuarios y roles	Admin
BoletaVerification	/verificar-boleta/:code	Verificación pública de boletas por QR	Público
Documentation	/Documentation	Documentación técnica del sistema	Admin

Estructura de Componentes

src/components/ui/	— Componentes shadcn/ui reutilizables (Button, Card, Input, Select, Dialog, Tabs, Table, Badge, etc.)
src/components/students/	— StudentForm, StudentCard, StudentFilters
src/components/teachers/	— TeacherForm, TeacherCard
src/components/parents/	— ParentForm, ParentCard
src/components/subjects/	— SubjectForm, SubjectCard, SubjectFilters, SubjectStats
src/components/schedules/	— ScheduleForm, ScheduleGrid, ScheduleManager, ScheduleTemplateForm, SubjectSelector
src/components/grades/	— GradeForm, GradesList, GradeFilters, BulkGradeEntry
src/components/exams/	— ExamForm, ExamCard, ExamBuilder, ExamPrint, ExamAnswerKey, QuestionEditor, AIQuestionGenerator
src/components/attendance/	— AttendanceForm, AttendanceList, AttendanceFilters, AttendanceScanner, StudentQRCard
src/components/boletas/	— BoletaEditor, BoletaPreview, BoletaFilters, BoletaTemplateModern, BoletaTemplateClassic, BoletaTemplateCompact
src/components/certificates/	— CertificateForm, CertificateCard, CertificatePrint
src/components/idcards/	— IDCardSearch, IDCardEditor, IDCardPreview
src/components/payments/	— PaymentForm, AdminPaymentsDashboard, RepresentativePaymentsView, PaymentReceiptModal
src/components/planning/	— PlanningForm, PlanningCard, PlanningFilters
src/components/announcements/	— AnnouncementForm, AnnouncementCard, AnnouncementFilters
src/components/reports/	— ReportHeader, StudentReportGenerator, GradesReportGenerator, AttendanceReportGenerator, ScheduleReportGenerator, PlanningReportGenerator

`src/components/dashboard/` — QuickStats, RecentActivity, AttendanceOverview, UpcomingExams, UserCredential, RecentPayments, PendingValidation

`src/components/notifications/` — NotificationBell

`src/components/docs/` — EntityDocTable

6 Backend — Integraciones

Paquete `Core` — integraciones integradas de Base44, accesibles vía `base44.integrations.Core.*`.

Integración	Descripción
InvokeLLM	Generación de respuestas con LLM (IA) — generación de preguntas, análisis de datos
UploadFile	Subida de archivos al almacenamiento del usuario — fotos, comprobantes
UploadPrivateFile	Subida de archivos privados con URL firmada
CreateFileSignedUrl	URL firmada para descarga de archivos privados
SendEmail	Envío de correos a usuarios registrados
SendPushNotification	Notificaciones push a dispositivos móviles
GenerateImage	Generación de imágenes con IA
GenerateSpeech	Texto a voz (TTS) multilingüe
GenerateVideo	Generación de video con IA (Veo 3.x)
TranscribeAudio	Transcripción de audio a texto (Whisper)
ExtractDataFromUploadedFile	Extracción de datos de CSV, Excel, PDF, imágenes

SDK de Entidades

```
import { base44 } from '@api/base44Client';

// Operaciones CRUD disponibles por entidad
base44.entities.Student.list()
base44.entities.Student.filter({ grade: '1er año' }, '-created_date', 20)
base44.entities.Student.create({ first_name: 'Juan', ... })
base44.entities.Student.update(id, { status: 'inactivo' })
base44.entities.Student.delete(id)
base44.entities.Student.bulkCreate([ {...}, {...} ])
base44.entities.Student.bulkUpdate([ { id, status } ])
base44.entities.Student.updateMany({ status: 'activo' }, { $set: { status: 'inactivo' } })
base44.entities.Student.deleteMany({ status: 'graduado' })
base44.entities.Student.subscribe((event) => {...}) // tiempo real
```

Autenticación

```
base44.auth.me() // usuario actual
```

```
base44.auth.isAuthenticated() // Promise<boolean>
base44.auth.updateMe({ phone: '...' }) // persistir datos extra
base44.auth.logout() // cerrar sesión
base44.auth.redirectToLogin(nextUrl) // ir al login
base44.users.inviteUser(email, role) // invitar usuario
```

7 Esquema SQL

El esquema SQL completo (20 tablas con índices y claves foráneas) está disponible para descarga. La base de datos real usa MongoDB (documental, gestionada por Base44); este SQL es una representación relacional equivalente para referencia o migración.

 [Descargar database_schema.sql](#)

```
-- Tablas creadas:
CREATE TABLE users -- User: 17 campos
CREATE TABLE students -- Student: 13 campos
CREATE TABLE teachers -- Teacher: 10 campos
CREATE TABLE parents -- Parent: 9 campos
CREATE TABLE staff -- Staff: 16 campos
CREATE TABLE subjects -- Subject: 8 campos
CREATE TABLE schedules -- Schedule: 10 campos
CREATE TABLE schedule_templates -- ScheduleTemplate: 8 campos
CREATE TABLE grades -- Grade: 10 campos
CREATE TABLE attendance -- Attendance: 7 campos
CREATE TABLE classrooms -- Classroom: 8 campos
CREATE TABLE exams -- Exam: 11 campos
CREATE TABLE exam_questions -- ExamQuestion: 9 campos
CREATE TABLE report_cards -- ReportCard: 16 campos
CREATE TABLE academic_plannings -- AcademicPlanning: 17 campos
CREATE TABLE announcements -- Announcement: 9 campos
CREATE TABLE notifications -- Notification: 7 campos
CREATE TABLE payments -- Payment: 12 campos
```